

# Martingala

**Definición 1 (Martingala).** Sea  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  un proceso estocástico adaptado a la filtración  $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ,  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es una martingala

$$\iff (X_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ es una submartingala } \wedge (X_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ es una supermartingala}$$

$$\iff \forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = X_n.$$

*Observación 2.* En vista de las observaciones `Proceso-estocastico/2` y `Filtracion/2`, podemos interpretar una martingala como un fenómeno aleatorio que evoluciona en el tiempo de manera tal que la mejor predicción del valor futuro, dado todo lo que se conoce hasta el momento, es igual al valor actual del fenómeno.

En otras palabras, no hay tendencia al alza ni a la baja en el valor esperado del fenómeno a lo largo del tiempo, lo que implica que el proceso es “justo”, “neutral” o “imparcial”.

## Referenciado en

- `Teo-descomposicion-doob`
- `Cor-fn-convexa-martingala-submartingala`
- `Teo-parada-opcional`